

Sistema Integrado de Análise e Rastreamento Digital

Funcionalidades, Módulos e Arquitetura

9+ Módulos	IA Integrada	100% Web	Pix Pagam ento
---------------	-----------------	----------	-------------------

[siard.online](#)

Versão 1.0 | Maio de 2026 | Confidencial

Sumário

1.	Visão Geral do Sistema	3
2.	Rastreamento IP (IP Grabber)	5
3.	Email Tracker	7
4.	Análise Telemática	9
4.1	WhatsApp	10
4.2	Google	10
4.3	Meta (Instagram/Facebook)	11
4.4	Apple	11
4.5	Outros módulos telemáticos	12
5.	Análise Inteligente com IA	13
5.1	Análise de Log WhatsApp com IA	14
5.2	Análise de Log Instagram com IA	14
5.3	Análise de Log Google com IA	15
5.4	Análise de Log Apple com IA	15
6.	Agente IA Investigativo	16
7.	Chat com IA	17
8.	IP Lookup	18
9.	Identidade Digital	19
10.	Painel Administrativo	20
11.	Sistema de Assinatura (Pix)	22
12.	Arquitetura Técnica	24

01

Visão Geral do Sistema

O que é o SIARD e como ele funciona

O **SIARD** (Sistema Integrado de Análise e Rastreamento Digital) é uma plataforma web profissional desenvolvida em **Laravel 13 + Filament 5**, voltada para investigação digital, rastreamento de IPs, análise de logs telemáticos e inteligência artificial aplicada à análise de dados.

Toda a operação é feita via painel administrativo acessível pelo navegador, sem necessidade de instalação de software no computador do usuário. O sistema é multi-usuário com controle de acesso por roles (funções) e sistema de assinatura via Pix.

Módulos Disponíveis

*	IP Grabber	Cria links de rastreamento que capturam IP, GPS e identidade digital do alvo
*	Email Tracker	Pixel invisível em e-mails para rastrear abertura e localização
*	Telemática WhatsApp	Análise de dados de conexão e uso do WhatsApp
*	Telemática Google	Análise de histórico e dados Google
*	Telemática Meta	Análise de dados Instagram e Facebook
*	Telemática Apple	Análise de dados de dispositivos Apple
*	Análise IA de Logs	IA analisa automaticamente logs das plataformas
*	Agente IA Investigativo	Chat com IA especializado em investigação digital
*	IP Lookup	Consulta detalhada de qualquer endereço IP
*	Identidade Digital	Captura sistema operacional, navegador, GPU, redes sociais logadas

Grupos de Navegação

Análise Telemática	Ferramentas de análise de dados telemáticos por plataforma
Investigação Telemática	Módulos de investigação aprofundada
Rastreamento IP	IP Grabber, Email Tracker e Identidade Digital
Inteligência Artificial	Chat IA, Análise IA e Agente Investigativo
Administração do Sistema	Gestão de usuários, roles, permissões e assinaturas
Logs	Logs de acesso e auditoria

02

Rastreamento IP — IP Grabber

Links de rastreamento invisíveis com captura de identidade digital

O módulo de **IP Grabber** permite criar links de rastreamento personalizados que, ao serem acessados pelo alvo, capturam silenciosamente informações completas sobre o dispositivo e a localização do usuário, sem que ele perceba.

O que é capturado

IP	Endereço IP público	IP real + provedor (ISP), país, cidade, ASN
GPS	Localização GPS	Coordenadas latitude/longitude com precisão de metros (requer permissão do browser)
OS	Sistema Operacional	Windows, macOS, Linux, Android, iOS com versão
Browser	Navegador	Chrome, Firefox, Safari, Edge com versão exata
GPU	Placa de Vídeo	Modelo da GPU via WebGL para identificação de hardware
Social	Redes Sociais	Detecta se o alvo está logado no Google, Facebook, Instagram etc.
Resolução	Tela	Resolucao do monitor e profundidade de cor
Fuso rio	Fuso Horário	Timezone configurada no dispositivo
Lang	Idioma	Idioma e localidade do sistema

Como criar um link de rastreamento

1	Acesse IP Grabber no menu lateral
2	Clique em "Novo Link"
3	Configure o preview (titulo, descricao, imagem — como se fosse uma noticia real)

4	Escolha o domínio de rastreamento
5	Ative a captura de GPS se necessario
6	Copie o link gerado e envie ao alvo
7	Aguarde o acesso — os dados aparecem em tempo real no painel



[INSIRA PRINT AQUI]

Lista de Links de Rastreamento — IP Grabber

Lista de todos os links criados com contador de acessos e ultimo acesso



[INSIRA PRINT AQUI]

Detalhes de um Acesso — Identidade Digital capturada

Dados completos do acesso: IP, GPS, dispositivo, redes sociais detectadas

03

Email Tracker

Pixel invisível em e-mails para rastreamento de abertura

O **Email Tracker** usa a técnica de **pixel de rastreamento** — uma imagem 1x1 pixel transparente inserida no corpo do e-mail. Quando o destinatário abre o e-mail, o pixel é carregado e o sistema registra o acesso com dados completos.

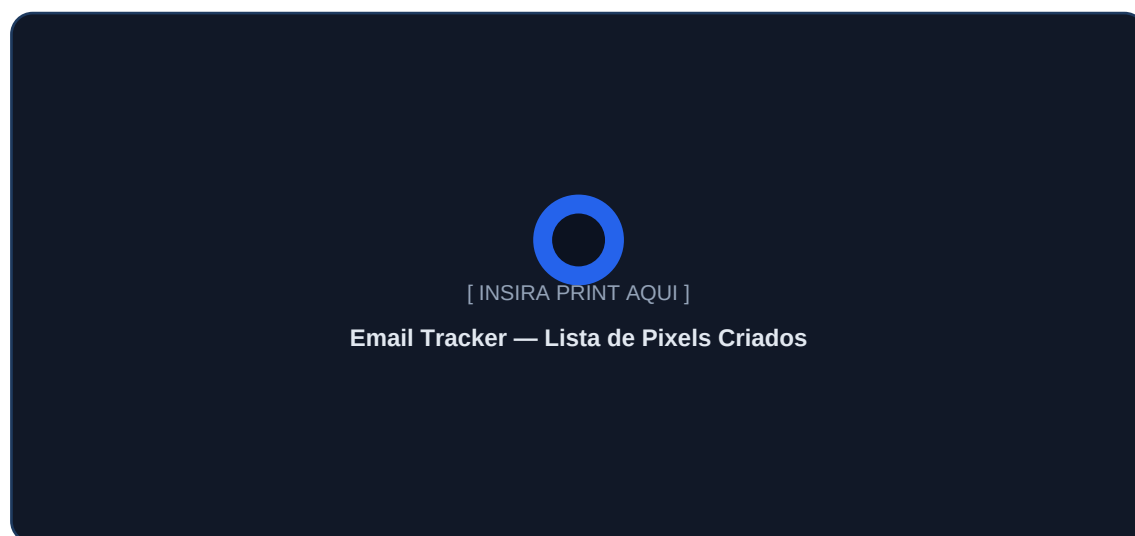
Informações capturadas ao abrir o e-mail

Ao contrário do IP Grabber (que requer clicar em um link), o Email Tracker dispara automaticamente no momento em que o e-mail é visualizado no cliente de e-mail:

- IP do dispositivo que abriu o e-mail
- Data e hora exata da abertura
- Cliente de e-mail utilizado (Outlook, Gmail, Apple Mail etc.)
- Sistema operacional e dispositivo
- Número de vezes que o e-mail foi aberto
- Localização geográfica aproximada (cidade, país)

Como usar o Email Tracker

O sistema gera um código HTML que você cola no corpo do e-mail. Funciona em qualquer cliente de e-mail que renderize HTML (Outlook, Gmail, Thunderbird etc.).



Cada pixel tem um nome/descrição para identificação e histórico de acessos



[INSIRA PRINT AQUI]

Email Tracker — Detalhes de Acessos por Pixel

Histórico completo de quem abriu o e-mail, quando e de onde

04

Análise Telemática

Análise de dados telemáticos por plataforma

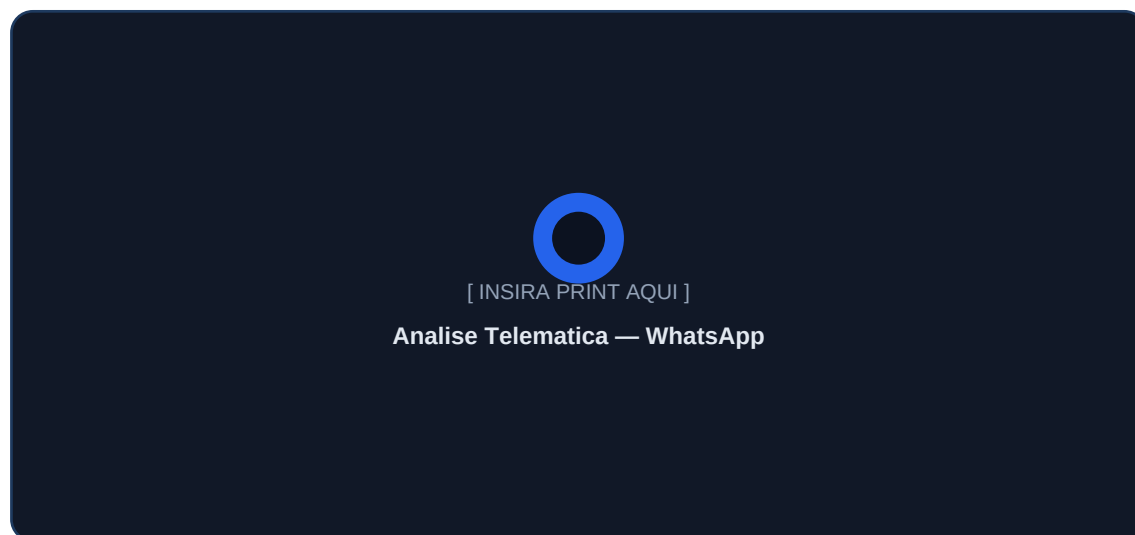
A **Análise Telemática** compreende um conjunto de ferramentas especializadas para processar e interpretar dados telemáticos fornecidos pelas plataformas por meio de requisições judiciais ou exportações. Cada módulo é otimizado para um tipo específico de dado.

W P P	WhatsApp	Análise de dados de conexão, mensagens e metadados do WhatsApp
G G L	Google	Histórico de buscas, localização, atividade e dados de conta Google
M E T A	Meta (Instagram/Facebook)	Dados de atividade, conexões e metadados do ecossistema Meta
A P P L E	Apple	Dados de iCloud, Find My, histórico de dispositivos Apple
B A N C O	Bancos	Análise de extratos e transações bancárias
D E L I V E R Y	Delivery	Histórico de pedidos e localizações de apps de entrega
C O N E X A O	Conexão/Telecom	Dados de telefonia móvel e registros de conexão
I P E D	IPED	Integração com ferramenta IPED de análise forense
A V I L L A	Avilla	Módulo de análise especializado

NORTE	Urbano Norte	Análise de dados urbanos regionais
-------	--------------	------------------------------------

WhatsApp — Análise Telemática

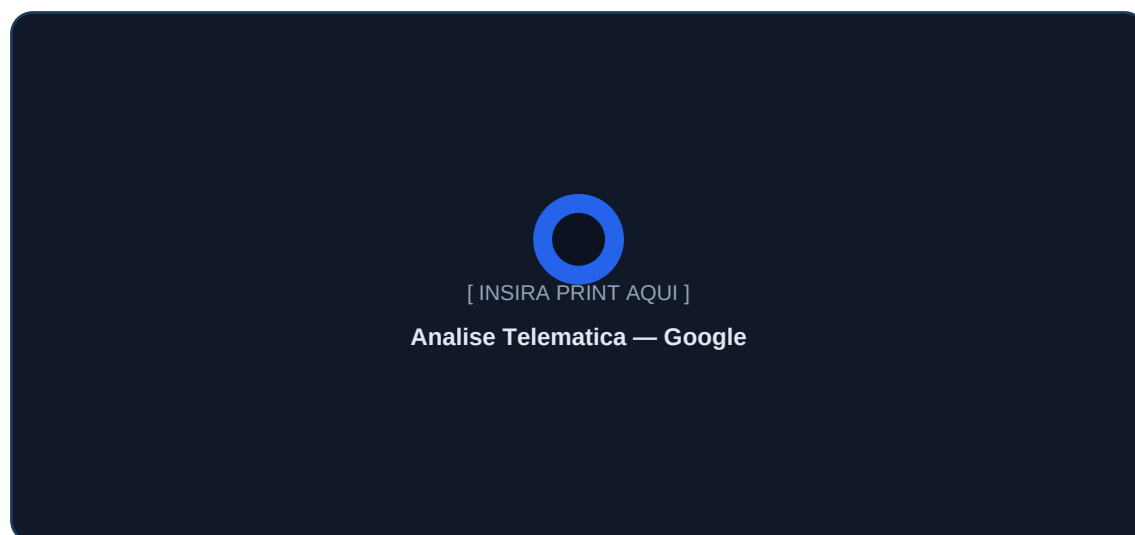
O módulo de WhatsApp processa os dados exportados do WhatsApp Business API ou fornecidos pela Meta via ofício judicial. Identifica padrões de comunicação, horários de atividade, contatos mais frequentes e metadados de mensagens.



Interface de upload e processamento de dados telemáticos do WhatsApp

Google — Análise Telemática

Processa o arquivo de dados exportado pelo Google Takeout, incluindo histórico de buscas, localizações visitadas, vídeos assistidos no YouTube, apps utilizados e atividade geral da conta Google.



Processamento de dados Google Takeout com visualização geoespacial

Meta — Análise Telemática

Analisa dados exportados pelo Instagram e Facebook: histórico de login, dispositivos utilizados, IPs de acesso, conexões e atividade na plataforma.



[INSIRA PRINT AQUI]

Analise Telemática — Meta (Instagram/Facebook)

Analise de dados Meta com mapeamento de IPs e dispositivos

05

Análise Inteligente com IA

Inteligência artificial aplicada à análise de logs telemáticos

Os módulos de **Análise Inteligente** utilizam modelos de linguagem (LLM) para processar e interpretar automaticamente logs e dados exportados das plataformas. Em vez de analisar manualmente centenas de linhas de dados, a IA gera um relatório completo em linguagem natural em poucos segundos.

Plataformas suportadas

W P P	Log WhatsApp com IA	Upload do log do WhatsApp (ZIP do Google Takeout ou arquivo .txt de backup). A IA identifica padrões, horários de pico, contatos mais frequentes e anomalias.
I N S T A	Log Instagram com IA	Analisa dados exportados do Instagram (JSON). Identifica horários de acesso, dispositivos utilizados, IPs mais frequentes e padrões de comportamento.
G G L	Log Google com IA	Processa o histórico de atividade do Google. Mapeia localizações, buscas suspeitas, vídeos assistidos e apps instalados com linha do tempo inteligente.
A P P L E	Log Apple com IA	Analisa dados do iCloud, Health, Siri e Find My. Identifica rotinas, localizações frequentes e atividade em dispositivos Apple.

Como funciona a análise com IA

- **Passo 1:** Faça upload do arquivo de log da plataforma desejada
- **Passo 2:** O sistema processa e estrutura os dados automaticamente
- **Passo 3:** A IA analisa os padrões e gera um relatório em português
- **Passo 4:** O relatório pode ser exportado em PDF ou consultado no painel
- **Passo 5:** O histórico de análises fica salvo para consulta posterior



[INSIRA PRINT AQUI]

Análise Inteligente — Interface de Upload e Resultado*Upload do log e exibição do relatório gerado pela IA em linguagem natural*

06

Agente IA Investigativo

Assistente de inteligência artificial para investigação digital

O **Agente IA Investigativo** é um assistente conversacional especializado em investigação digital. Diferente do Chat IA genérico, este agente é treinado especificamente para auxiliar em análises investigativas, interpretação de dados telemáticos e elaboração de relatórios.

Capacidades do Agente

- Interpretar dados telemáticos e identificar padrões suspeitos
- Cruzar informações de múltiplas fontes (IP, GPS, log de atividade)
- Sugerir hipóteses investigativas com base nos dados fornecidos
- Auxiliar na redação de relatórios técnicos e ofícios
- Responder perguntas técnicas sobre metodologias de investigação digital
- Analisar dados de forma estruturada com perguntas e respostas



[INSIRA PRINT AQUI]

Agente IA Investigativo — Interface de Chat*Interface conversacional com histórico de mensagens e contexto investigativo*

07

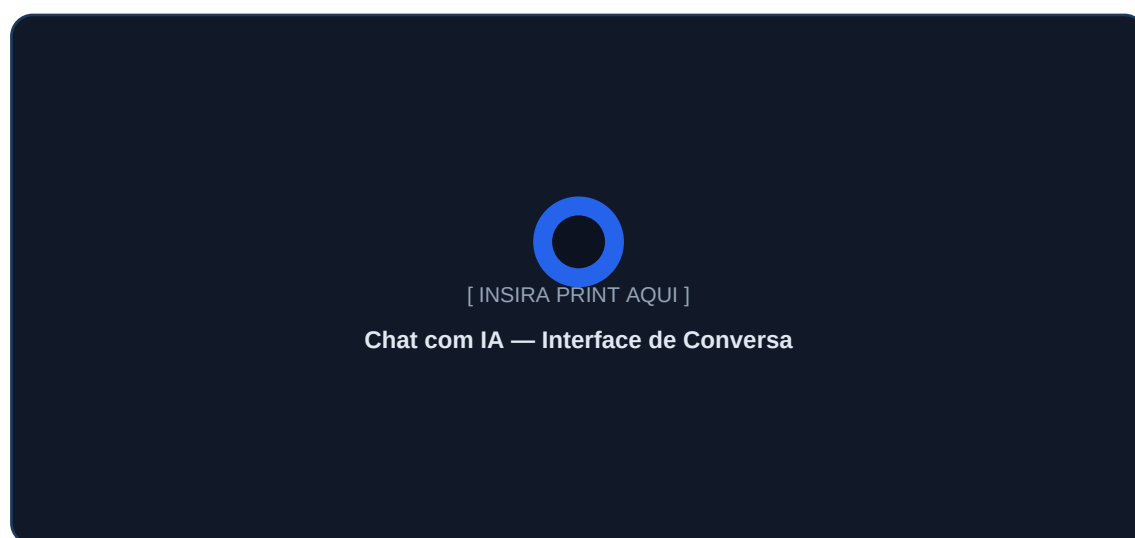
Chat com IA

Interface de chat com modelos de linguagem generativa

O módulo de **Chat com IA** oferece uma interface de conversa direta com modelos de linguagem (LLM). O usuário pode fazer perguntas abertas, solicitar análises, pedir rascunhos de documentos ou qualquer outra tarefa de linguagem natural.

Recursos do Chat

- Histórico de conversas salvo por sessão
- Múltiplas conversas independentes
- Suporte a markdown nas respostas
- Contexto mantido ao longo da conversa
- Integração com modelos via API (Ollama para uso local ou API externa)



Chat em tempo real com histórico persistente e suporte a markdown

08

IP Lookup

Consulta detalhada de endereços IP

O módulo de **IP Lookup** permite consultar informações detalhadas sobre qualquer endereço IP, seja IPv4 ou IPv6. Útil para investigar a origem de conexões suspeitas, identificar provedores e geolocalizar endereços.

Dados retornados na consulta

Campo	Descrição
IP	Endereço IP consultado (IPv4 ou IPv6)
País	País de origem com bandeira
Estado/Cidade	Localização geográfica aproximada
ISP/Provedor	Nome da empresa provedora de internet
ASN	Número de Sistema Autônomo (rede)
Tipo	Residencial, Corporativo, VPN, Proxy, Tor, Datacenter
Coordenadas	Latitude e longitude aproximadas
Fuso Horário	Timezone da localização
Hostname	Nome de host reverso (PTR record)



[INSIRA PRINT AQUI]

IP Lookup — Resultado de Consulta*Resultado completo de consulta de IP com mapa de localização*

09

Identidade Digital

Captura silenciosa de fingerprint completo do dispositivo do alvo

A **Identidade Digital** é capturada automaticamente quando o alvo acessa qualquer link gerado pelo sistema. Vai muito além do IP — coleta um fingerprint completo do dispositivo usando JavaScript no navegador.

Dados da Identidade Digital

OS	Sistema Operacional	Versão exata do Windows, macOS, Linux, Android ou iOS
Browser	Navegador	Nome e versão do browser (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
GPU	Placa de Vídeo (GPU)	Modelo via WebGL — único por dispositivo, impossível falsificar facilmente
Tela	Resolução e Escala	Resolução do monitor, relação de pixels e profundidade de cor
Memória	Memória RAM	Quantidade de RAM estimada disponível
CPU	Processador	Número de núcleos lógicos da CPU
Lang	Idioma e Locale	Idioma do sistema e configuração regional
TZ	Fuso Horário	Timezone do dispositivo
Social	Redes Sociais	Detecta se está logado: Google, Facebook, Instagram, Twitter, GitHub
GPS	GPS	Coordenadas exatas (se o alvo autorizar localização no browser)

IMPORTANTE

A detecção de redes sociais logadas funciona via JSONP e verificação de imagens de avatar. O sistema tenta silenciosamente carregar recursos que só existem se o usuário estiver logado na plataforma. Funciona sem permissão do usuário e sem pop-ups.



[INSIRA PRINT AQUI]

Identidade Digital — Painel de Detalhes de Acesso

Todos os dados do fingerprint exibidos de forma organizada para cada acesso

10

Painel Administrativo

Gestão completa do sistema, usuários e permissões

O Painel Administrativo é acessível apenas para usuários com a role `super_admin`. Permite gerenciar todos os aspectos operacionais do sistema, incluindo usuários, assinaturas, pagamentos e configurações.

Funcionalidades do Painel Admin

USERS	Gestão de Usuários	Listar, criar, editar e desativar usuários do sistema
ROLES	Roles e Permissões	Controle de acesso granular via Filament Shield (RBAC)
SUBS	Assinaturas	Ver e gerenciar assinaturas de todos os usuários
PAY	Pagamentos	Histórico de pagamentos Pix, status e confirmações
CONF	Configurações	Ativar/desativar cobrança, valor da mensalidade, etc.
LOGS	Logs de Acesso	Registro de todas as ações dos usuários no sistema
AUDIT	Auditoria	Log completo de alterações em entidades do sistema
STATS	Estatísticas	Gráficos de crescimento, receita e saúde das assinaturas

Dashboard Administrativo

O dashboard do admin exibe widgets em tempo real com visão geral do sistema: total de usuários, receita do mês, assinaturas ativas, novos cadastros e gráficos de evolução mensal.



[INSIRA PRINT AQUI]

Painel Admin — Dashboard com Widgets de Estatísticas

Visão geral: usuarios, receita, assinaturas e graficos de crescimento



[INSIRA PRINT AQUI]

Painel Admin — Gestao de Usuarios e Assinaturas

Lista de usuarios com status de assinatura, data de expiracao e acoes

11

Sistema de Assinatura via Pix

Pagamento instantâneo via MercadoPago + ativação automática

O sistema de assinatura utiliza o **MercadoPago Pix** para pagamentos instantâneos. Após a confirmação do pagamento, a assinatura é ativada **automaticamente** via webhook, sem intervenção manual.

Fluxo de Pagamento

1	Usuário sem assinatura vê o paywall no dashboard
2	Clica em "Assinar Agora" e vê os benefícios do plano
3	Sistema gera QR Code Pix via API MercadoPago
4	Usuário escaneia o QR Code e paga no app do banco
5	MercadoPago envia webhook de confirmação ao SIARD
6	Sistema ativa a assinatura automaticamente (30 dias)
7	Usuário já tem acesso completo a todos os módulos

SEGURANÇA

O valor da mensalidade é 100% definido no servidor via configuração. Nenhum dado de valor vem do cliente, impossibilitando manipulação. O webhook do MercadoPago é validado por assinatura digital.

Benefícios da Assinatura

- Acesso completo a todos os módulos do sistema
- IP Grabber com links ilimitados
- Email Tracker com pixels ilimitados
- Análise Telemática de todas as plataformas
- Análise Inteligente de logs com IA (WhatsApp, Instagram, Google, Apple)
- Agente IA Investigativo sem limite de conversas
- Chat com IA sem restrições
- Suporte prioritário



[INSIRA PRINT AQUI]

Paywall — Tela de Assinatura com QR Code Pix

Tela de pagamento com QR Code gerado em tempo real e lista de benefícios

12

Arquitetura Técnica

Infraestrutura, stack tecnológica e deploy em produção

Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Versão
Backend	Laravel	13.x
Admin UI	Filament	5.x
Frontend	Livewire + Vite	3.x + 6.x
Banco de Dados	MySQL	8.4
Linguagem	PHP	8.4
Runtime	PHP-FPM + Nginx	—
Proxy	Caddy	2.x
Tunnel	Cloudflare Tunnel (cloudflared)	—
Fila	Laravel Queue (database)	—
Scheduler	Laravel Scheduler	—
Container	Docker + Docker Compose	—
CSS	Tailwind CSS	3.x
Pagamentos	MercadoPago SDK	—
IA (local)	Ollama	—

Arquitetura de Deploy em Produção

O sistema roda em um VPS com Docker Compose. O tráfego entra via Cloudflare CDN, passa pelo Cloudflare Tunnel (sem porta aberta no VPS), chega ao Caddy que distribui para os containers.

Internet (HTTPS) ↓ Cloudflare CDN (SSL termination) ↓ (Cloudflare Tunnel) cloudflared (VPS — sem portas abertas) ↓ HTTP Caddy (siard-proxy) — porta 80 ↓ reverse proxy Nginx + PHP-FPM (siard-web) ↓ MySQL (siard-db)

Containers Docker

Container	Função
<code>siard-web-1</code>	Aplicação Laravel (Nginx + PHP-FPM + Supervisor)

siard-proxy-1	Reverse proxy Caddy (HTTP/HTTPS)
siard-db-1	Banco de dados MySQL 8.4
siard-queue-1	Processamento de filas (queue:work)
siard-scheduler-1	Agendamento de tarefas (schedule:work)